

油田个性化需求清单

时序数据采集与应用管理系统—附件

版本 V1.0 编制日期 2026-08

1 编制说明

- **来源：**10 个试点作业区现场调研计划（设备/点位/协议/流程逐区确认）+ 评审会确认范围（动态 IP、视频流、智能仪表、新能源为明确方向）+ 油田公开的生产应用需求；
- **分级：****一期**（2026-08 至 11-30 交付，本项目范围）/ **二期**（可选续签，全油田推广时按需启用）；
- **原则：**所有需求均为标准采集服务无法覆盖的差异化需求；通用开源组件直接复用的能力（标准协议汇聚等）不列入本清单；
- **对应关系：**每条需求标注《定制开发功能表》编号，与工作量分解（附件 ）一一对应。

2 设备接入个性化需求（协议/厂家清单）

2.1 动态 IP 移动网关接入（10 家厂家）

试点作业区进场网关移动频繁（动态 IP），设备有删有减、点位动态变化，且不修改 DTU、不影响原业务。

表 1: 移动网关厂家适配清单（4.1-1/二-4）

厂家	接入要点
宏电 / 映翰通 / 亿帆	注册帧识别、设备标识提取、透传解析、心跳保活
有人 / 四信 / 移远 / 合宙	移动网络接入、弱网退避、断网缓存补传
中易云 / 万物纵横 / 莱特	私有透传协议适配、设备增删事件上报
统一能力	静态 IP + 移动网关统一动态感知：上线/下线/设备增删事件、网关台账（二-4）

2.2 Modbus TCP 动态识别（4.1-3）

- MBAP 从站/寄存器解析，点位集合自动 diff；
- 流量学习：设备/点位/指纹/帧漂移自动建模；
- 设备源统一适配，无需人工逐点配置。

2.3 非标协议接入（4.1-7，按需）

表 2: 非标协议源清单（A11 未覆盖设备源）

设备源类别	典型设备	协议/接口	分期
工程器械	修井机、压裂车组、吊车	私有串口/网络协议	一期按需
能源计量	电表、水表、气表（智能仪表）	DL/T 645、Modbus、私有协议	一期
安防	视频摄像头、门禁、周界	RTSP 视频流、ONVIF	一期
新能源	光伏、储能、充电桩	Modbus TCP、MQTT	二期

2.4 视频流接入（RTSP）

井场视频流为评审会明确方向：RTSP 流接入 + 关键帧提取，与生产数据同流上送，支撑远程巡检与异常联动（二期可选：AI 视频分析）。

2.5 多 IO 服务器差异化适配（1.3 节）

每台 IO 服务器存在 DCS 厂家、PLC 厂家、自身业务三方面差异，逐台适配：

- OPC DA 直采：DCS/PLC 厂家权限/协议/点位差异适配，pSpace 数值比对（偏差 <1%），三级回退；
- 协议开发对接：psAPISDK 直连、CommBridge 帧解析、12 种设备建模、Tag ID 自动发现（4.2-7）；
- 术前体检：节拍/资源/进程/端口/链路/协议/冲突/数据 8 维度，逐台三态评估（4.2-4）。

3 采集频率个性化需求

表 3: 频率策略需求（4.1-4）

需求	说明
可配置采集周期	500ms–60s 区间可配置（替代固定分钟级抽吸）
异常自动加密	检测到异常事件自动从 10min 加密到秒级采集（皮带断裂、电潜泵参数突变等场景）
低峰降频	生产低峰期自动降频，节约通道资源
弱网退避	移动网络弱信号自动退避，恢复后按时序补传
错峰调度	多设备/多网关错峰上报，避免通道拥塞
热加载/回滚	频率策略在线调整、失败回滚、全程审计

4 工况诊断个性化需求

基于电参数据的高频工况诊断是油田明确方向（局地试点已证明算法可行性，需高频数据底座支撑规模化）：

表 4: 工况诊断需求清单

场景	个性化需求	依赖采集频率	分期
电参功图诊断	G1-G8 油水井物模型（64 点）地址对齐、自动配点（4.2-6）	秒级	一期
电潜泵预警	捕捉 0.1% 级参数异常，提前 10-15 天预警	秒级	一期
皮带断裂预警	电流跌落 1/2 判据 + 有功功率联动判据	秒级	一期
频率跃升冲击	数据密度跃升场景（单井 1 次/分钟 → 1 次/100ms，日数据量扩至数十 GB 级）的写入与存储适配	100ms 级	一期
定制算法	每作业区 ≥ 1 种定制算法（注册制、批量校验、算法模板库，4.3-1）	按区定制	一期

5 流式计算算法清单（15 种内置 + 定制）

表 5: 内置算法清单（一-5，单条 <1ms）

类别	算法
滑窗特征（6 种）	滑动平均、波动率、变化率、波峰、连续异常、基线偏离
规则计算（9 种）	阈值、突变、趋势、波动率、频次、量程校验、滑窗统计、组合规则、自定义表达式
定制算法	每作业区 ≥ 1 种现场定制，注册制加载（4.3-1）

6 断网保障与健康日报（4.1-5/4.1-6）

- 断网本地缓存、恢复后按时序补传、去重；
- RTU 状态感知：在线/连续性/抖动/网络质量监测；
- 健康日报：在线率/完整率/成功率日报，多作业区横向对比（红黄绿告警）。

7 需求—功能映射表

表 6: 个性化需求 → 定制开发功能表编号（与附件 工作量分解对应）

需求类别	功能编号	分期
动态 IP 移动网关（10 家）	4.1-1 / 二-4	一期
Modbus TCP 动态识别	4.1-3	一期
频率策略（加密/降频/退避）	4.1-4	一期
断网缓存补传	4.1-5	一期
RTU 健康日报	4.1-6	一期
非标协议（工程/计量/安防）	4.1-7	一期按需
视频流（RTSP）	4.1-7 + 二期扩展	一期按需
新能源接入	二期	二期
多 IO 服务器适配（含 12 种设备建模）	4.2-1 4.2-7	一期
电参功图物模型	4.2-6	一期
工况诊断定制算法	4.3-1	一期

本清单随项目申报材料提交，为评审会附件待办之第 3 项，具体协议列表以现场调研确认结果为准。
编制单位：迪格（杭州）物联科技有限公司 2026-08